

实验一 门电路测试与应用

一、实验目的

- 1. 熟悉数字逻辑电路实验箱的结构和用法。
- 2. 掌握数字逻辑电路测试方法与测试的原理。
- 3. 测试与门、或门、非门、与非门和异或门的逻辑功能。
- 4. 学习用基本逻辑门电路设计组合逻辑电路。

二、实验原理

1. 三种基本逻辑运算及三种复合逻辑运算

与运算

$Y=A \text{ AND } B=A \cdot B$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

或运算

$Y=A \text{ OR } B=A+B$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

非运算

$Y=NOT A=A'$

A	Y
0	1
1	0



与非运算	或非运算	异或运算																																													
$Y=(A \cdot B)'$	$Y=(A+B)'$	$Y=A \oplus B$																																													
<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	Y	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	Y	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	Y	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	Y																																													
0	0	1																																													
0	1	1																																													
1	0	1																																													
1	1	0																																													
A	B	Y																																													
0	0	1																																													
0	1	0																																													
1	0	0																																													
1	1	0																																													
A	B	Y																																													
0	0	0																																													
0	1	1																																													
1	0	1																																													
1	1	0																																													



2. 组合逻辑电路的设计

思路：逻辑问题→逻辑真值表→逻辑表达式（卡诺图）→简化逻辑表达式→逻辑电路图。

例题：用与非门设计一个四输入多数表决电路。

解：根据题意当四个输入端中有三个或四个为1时，输出才为1，否则输出为0。

可列出真值表，可填出卡诺图，可得到逻辑表达式，最后用所要求的逻辑门---与非门实现逻辑电路。

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	0	1	0
	11	0	1	1	1
	10	0	0	1	0

$$Y=ABC + BCD + ACD + ABD$$
$$=((ABC)' \cdot (BCD)' \cdot (ACD)' \cdot (ABD)')'$$

3. TTL 集成电路使用规则

- a. 电源电压：电源极性绝对不允许接错。
- b. 闲置输入端处理方法：悬空，相当于接高电平，但易受外界的干扰，对于接有长线的输入端，使用集成电路较多的复杂电路，必须按逻辑要求接入电路，不允许悬空。
- c. 输出端不允许直接接+5V 或接地。输出不允许并联使用（集电极开路门和三态输出门除外。）
- d. 在装接电路、改变电路连接或插、拔电路时，均应切断电源，严禁带电操作。

4. CMOS 集成电路使用规则

- a. 电源电压：电源电压不能接反。
- b. 闲置输入端处理方法：所有多余的输入端不能悬空，应按照逻辑要求直接接 V_{DD} 或 V_{SS} （地）。
- c. 输出端不允许直接接 V_{DD} 或地。除漏极开路输出门及三态门外，不允许两个器件的输出端连接使用，否则将导致器件损坏。
- d. 在装接电路，改变电路连接或插、拔电路时，均应切断电源，严禁带电操作。

5. 逻辑门电路功能与性能的测试

- a. 静态测试法：给门电路输入端加固定的高(H)、低 (L) 电平，用示波器、万用表或发光二极管 (LED) 测出门电路的输出响应。
- b. 动态测试法：给门电路输入端加一串脉冲信号，用示波器观测输入波形与输出波形的同步关系。

6. 常见故障的排除

- a. 元器件故障：测试器件的功能，判断其是否失效。
- b. 接线问题：检查导线通断，排查错误的接线，用逻辑笔查找虚连的导线。
- c. 设计错误：认真分析问题所在，掌握原理，重新设计。

三、实验内容

静态测试

1. 测试各逻辑门的功能，列出其真值表。

(以与非门 74LS/HC/LV00 为例，输入端输入高低电平，输出端使用逻辑笔显示其逻辑功能，填写表 1-1)

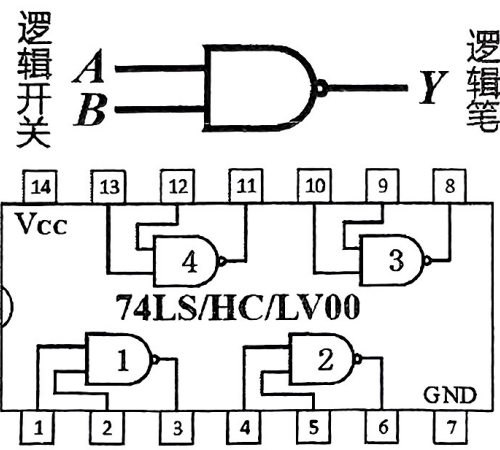


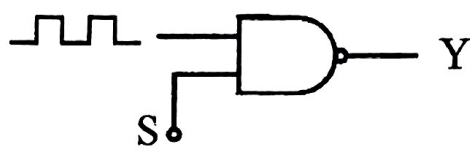
表1-1

输入		输出			
A	B	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

请按同样方法测试 74LS/HC/LV32、74LV08、 74LV04、74LV02 、74LV86、 74LV20 、74LV21 的功能。(注意：74XX00 和 74XX32 需要用 万用逻辑魔方 和 实际芯片 两种方式验证。)

2. 动态测试

选用一个与非门按下图连线，将一个输入端接连续脉冲源（频率为 2KHz），S 接任一逻辑电平开关，用示波器观察并记录 S 分别输入高电平 H 和低电平 L 时的输出波形。



与门对脉冲的控制作用同理，参考前面实验内容，对与门、或门、或非门、异或门进行动态测试。

3. 设计一个用 A、B、C、D 四个开关控制一盏灯 L 的电路，要求改变任何一个开关状态都能使 L 的状态（亮或灭）发生改变。

4. 设计一个保险箱用的 4 位代码数字锁，4 位代码 A、B、C、D 四个输入端和一个开锁用的钥匙孔输入端 E，当开锁时（E=1），如果输入的代码（例如 1001）与设定的密码相同，则保险箱打开（输出 Y=1），否则电路发出报警信号（输出端 Z=1）。

$E=0, Y=0, Z=0$

5. 设计一个全加器，要求用异或门和与非门实现。
6. 用 X、Y 两台水泵给水箱供水，水箱内从高到低设有 A、B、C 三个水位检测元件。要求水位在 C 点以下，X、Y 同时工作；水位在 B、C 之间，X 工作；在 A、B 之间 Y 工作；高于 A 点，两台水泵停止工作。

四、思考题

1. 为了判断 74LS20 逻辑功能是否正常，至少要测量几组输入？
2. 用与非门和异或门设计一可逆的 4 位码制变换器。

设计要求：

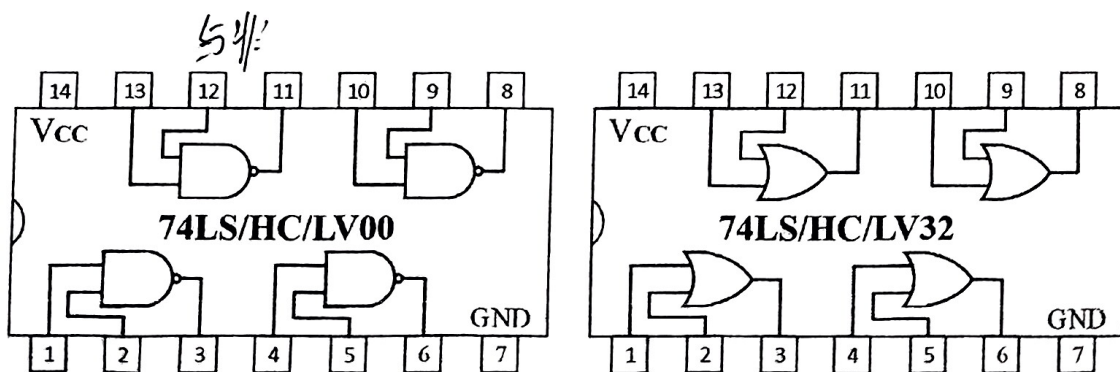
- (1) 在控制信号 C=1 时，它将 8421 码转换为格雷码；C=0 时，它将格雷码转换为 8421 码；
- (2) 写出设计步骤，列出码变换真值表并画出逻辑电路图。

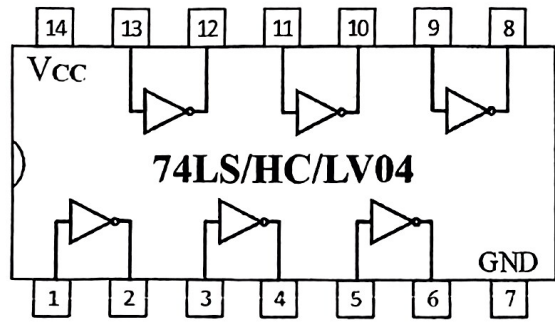
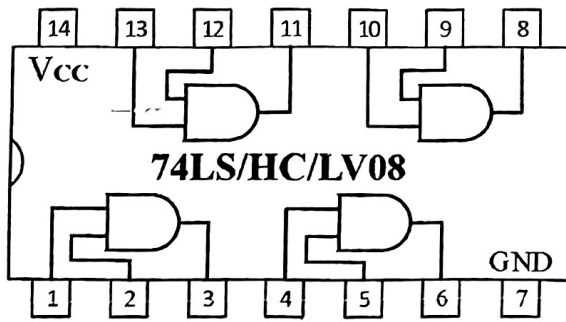
五、实验报告要求

1. 实验原理、实验过程的描述。
2. 整理实验数据，列写实验任务的设计过程，画出设计的逻辑电路图，并注明所用集成电路的引脚号。
3. 拟定记录测量结果的表格。
4. 对实验结果进行简要分析。
5. 进行实验总结。

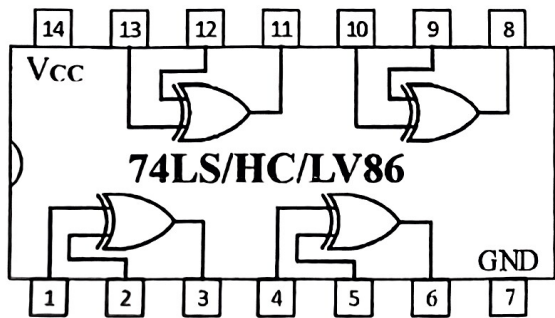
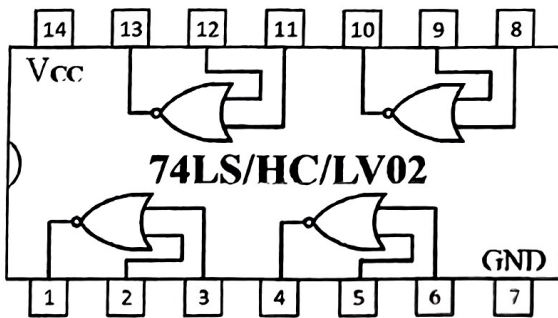
六、实验设备与器件

1. 数字电路综合实验平台。
2. 示波器。
3. 74LS 系列、74LV 系列、74HC 系列或 CC4000 系列 芯片若干。





2



异或

